

Calcul numeric
Problema teoretica

Textul problemei:

Problema 88.1. Sa se arate ca regula repetata a trapezului cu m subintervale, $T(m)$, este exacta pentru polinoame trigonometrice al caror grad nu este multiplu de m. Ce rezultat da regula trapezului daca gradul este multiplu de m. (Indicatie: datorita liniaritatii este suficient sa se verifice exactitatea pe intervalul $[0, 2\pi]$, si functiile $f(x) = \cos kx$, si $f(x) = \sin kx$, sau chiar pentru $f(x) = e^{ikx} = \cos kx + i \sin kx$).

1. Formula repetata a trapezului cu m subintervale:

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{b-a}{2m} [f(a) + f(b) + 2 \sum_{i=1}^{m-1} f(x_i) + R(f)]$$

$$R(f) = -\frac{(b-a)^3}{12m^2} f''(\xi), \xi \in (a, b)$$

2. Pentru ca formula repetata a trapezului cu m subintervale sa fie exacta, restul trebuie sa fie 0
 $\Rightarrow R(f)=0 \Rightarrow f''(\xi)=0$

3. Polinom trigonometric de grad p

$$T_p(x) = a_0 + \sum_{k=1}^p a_k \cos kx + b_k \sin kx$$

4. Scriem integrala de la a la b din T_p

$$\int_a^b T_p(x) dx = \int_a^b (a_0 + \sum_{k=1}^p a_k \cos kx + b_k \sin kx) dx = \int_a^b a_0 dx + \sum_{k=1}^p (a_k \int_a^b \cos kx dx) + \sum_{k=1}^p (b_k \int_a^b \sin kx dx)$$

5. Datorita liniaritatii este suficient sa tratam functiile $f(x)=\cos kx$ si $f(x)=\sin kx$ pe intervalul $[0, 2\pi]$.

6. Folosim formula repetata a trapezului cu m subintervale pentru integralele din $\cos kx$ si $\sin kx$ pe intervalul $[0, 2\pi]$.

$$\int_0^{2\pi} \cos kx \, dx = \frac{\pi}{m} [\cos(0) + \cos 2k\pi + 2 \sum_{j=1}^{m-1} \cos(\frac{2\pi k j}{m})] + R(\cos kx) = \frac{\pi}{m} [2 + 2 \sum_{j=1}^{m-1} \cos(\frac{2\pi k j}{m})] + R(\cos kx)$$

$$\int_0^{2\pi} \sin kx \, dx = \frac{\pi}{m} [\sin(0) + \sin 2k\pi + 2 \sum_{j=1}^{m-1} \sin(\frac{2\pi k j}{m})] + R(\sin kx) = \frac{\pi}{m} [2 \sum_{j=1}^{m-1} \sin(\frac{2\pi k j}{m})] + R(\sin kx)$$

$$R(\cos kx) = -\frac{\pi^3}{12m^2} (-k^2) \cos k\xi, \xi \in [0, 2\pi]$$

$$R(\sin kx) = -\frac{\pi^3}{12m^2} (-k^2) \sin k\xi, \xi \in [0, 2\pi]$$

Notam cu M1, M2:

$$M_1 = \suprem \{ |f''(\cos kx)| \} = \suprem \{ |k^2 \cos kx| \} = k^2$$

cand $\cos kx = \pm 1$ adica $kx = k\pi, x = \pi; x \in [0, 2\pi]$

$$M_2 = \suprem \{ |f''(\sin kx)| \} = \suprem \{ |k^2 \sin kx| \} = k^2$$

cand $\sin kx = \pm 1$ adica $kx = k\pi + \pi/2, x = \pi + \pi/2/k; x \in [0, 2\pi]$

$$|R(\cos kx)| \leq k^2 \frac{\pi^3}{12m^2}$$

$$|R(\sin kx)| \leq k^2 \frac{\pi^3}{12m^2}$$

Restul total pentru formula 4:

$$R_4(T_p) = \frac{\pi^3}{12m^2} \sum_{k=1}^p k^2 (\cos k\xi + \sin k\xi), \xi \in [0, 2\pi]$$

$$|R_4(T_p)| \leq \frac{\pi^3}{12m^2} \sum_{k=1}^p k^2 (a_k + b_k)$$